

BAB VIII

BOOTSTRAP

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu mengenali beberapa cara menggunakan *bootstrap*
2. Mahasiswa mengetahui cara melakukan *customization* pada *bootstrap*
3. Mahasiswa dapat menggunakan / menerapkan *bootstrap*

A. PENDAHULUAN / DESKRIPSI SINGKAT

Pada bab kali ini kita akan belajar dasar-dasar *bootstrap* yang dapat anda gunakan untuk membuat proyek web dengan mudah. *Bootstrap* merupakan *framework HTML, CSS, Javascript* populer untuk membangun situs web yang *responsive*. *RWD (Responsive Web Design)* adalah desain situs yang otomatis akan menyesuaikan diri agar tampil baik di semua perangkat dari ponsel sampai dekstop. Versi *bootstrap* untuk sekarang sudah mencapai versi yang ke-5. *Bootstrap* terdiri dari satu set file *css, javascript, dan jquery*, namun untuk *bootstrap 5* sudah tidak menggunakan *jquery*, melainkan *javascript*. Hal ini akan menjadikan proyek kita lebih ringan karena akan menggunakan *javascript*.

Apa saja yang ada dalam *Bootstrap*?

1. Sistem Kolom (*Grid System*)

Dengan menggunakan struktur *grid system* memudahkan dalam membuat layout halaman website yang akan anda buat.

2. *Cascading Style Sheet (CSS)*

Bootstrap hadir dengan fasilitas pengaturan global *CSS*. Fundamental *HTML style* dengan banyak kelas yang dapat digunakan untuk mengatur berbagai macam bagian.

3. Komponen

Bootstrap memiliki banyak komponen yang dapat digunakan kembali untuk membangun halaman web memberikan icon, *dropdown*, navigasi, peringatan, *pop-overs*, dan lebih banyak.

4. *JavaScript*

Bootstrap memiliki banyak fungsi dari *jQuery*. Anda dapat dengan mudah memasukkan semua, atau satu per satu.

5. Menyesuaikan

Kita bisa mengembangkan CSS, Komponen dan *Javascript* sesuai dengan kebutuhan.

B. LATIHAN PRAKTIKUM

Terdapat beberapa cara untuk mengunduh *bootstrap* salah satunya yaitu dengan mengunduh source code bootstrap di situs resminya *getbootstrap.com* yang disediakan oleh bootstrap secara gratis untuk diunduh oleh siapa saja. Selain itu juga dapat melakukan copy-paste tag stylesheet `<link>` yang ada pada situs resmi ke dalam tag `<head>` sebelum anda memanggil file CSS lain.

Berikut ini *precompiled bootstrap* ketika anda sudah mendownload dan melakukan *unzip* pada file yang sudah didownload:

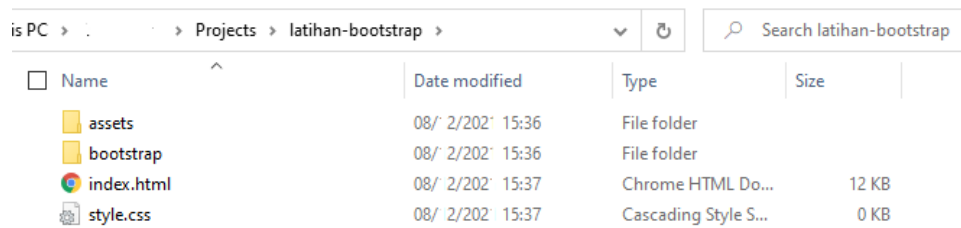
```
bootstrap/
├── css/
│   ├── bootstrap-grid.css
│   ├── bootstrap-grid.css.map
│   ├── bootstrap-grid.min.css
│   ├── bootstrap-grid.min.css.map
│   ├── bootstrap-grid.rtl.css
│   ├── bootstrap-grid.rtl.css.map
│   ├── bootstrap-grid.rtl.min.css
│   ├── bootstrap-grid.rtl.min.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.css
│   ├── bootstrap-reboot.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.min.css
│   ├── bootstrap-reboot.min.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.rtl.css
│   ├── bootstrap-reboot.rtl.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.rtl.min.css
│   ├── bootstrap-reboot.rtl.min.css.map
│   ├── bootstrap-utilities.css
│   ├── bootstrap-utilities.css.map
│   ├── bootstrap-utilities.min.css
│   ├── bootstrap-utilities.min.css.map
│   ├── bootstrap-utilities.rtl.css
│   ├── bootstrap-utilities.rtl.css.map
│   ├── bootstrap-utilities.rtl.min.css
│   ├── bootstrap-utilities.rtl.min.css.map
│   ├── bootstrap.css
│   ├── bootstrap.css.map
│   ├── bootstrap.min.css
│   ├── bootstrap.min.css.map
│   ├── bootstrap.rtl.css
│   ├── bootstrap.rtl.css.map
│   ├── bootstrap.rtl.min.css
│   └── bootstrap.rtl.min.css.map
└── js/
    ├── bootstrap.bundle.js
    ├── bootstrap.bundle.js.map
    ├── bootstrap.bundle.min.js
    ├── bootstrap.bundle.min.js.map
    ├── bootstrap.esm.js
    ├── bootstrap.esm.js.map
    ├── bootstrap.esm.min.js
    ├── bootstrap.esm.min.js.map
    ├── bootstrap.js
    ├── bootstrap.js.map
    ├── bootstrap.min.js
    └── bootstrap.min.js.map
```

Kemudian Tambahkan link dibawah ini pada bagian tag head `<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">` Untuk menggunakan *JavaScript bootstrap* versi dibawah 5, kita harus menambahkan *jQuery* terlebih dahulu baru kita menambah Javascript bawaan dari Bootstrap. Karna dalam paket bootstrap 5 kebawah tidak termasuk JQuery, maka kita harus download terlebih *jQuery* dahulu pada link <https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js> dan simpan di dalam direktori bootstrap/js/. Tempat penaruhan dari JavaScript adalah sebelum bagian akhir tag body

```
<!--Pemanggilan jQuery -->
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<!--Pemanggilan JavaScript Bootstrap -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
```

1) Proses pemanggilan file bootstrap

Untuk memanggil file bootstrap, kita harus menyesuaikan dengan folder pada project kita. Berikut merupakan contoh direktori latihan menggunakan bootstrap (pada sistem operasi windows)



Name	Date modified	Type	Size
assets	08/ 2/2021 15:36	File folder	
bootstrap	08/ 2/2021 15:36	File folder	
index.html	08/ 2/2021 15:37	Chrome HTML Do...	12 KB
style.css	08/ 2/2021 15:37	Cascading Style S...	0 KB

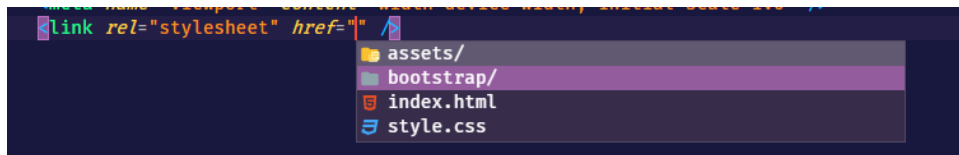
Setelah itu, untuk proses pemanggilan file css dari bootstrap pada html dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Tag `<link>` `</link>` berada didalam tag `<head>``</head>` sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut ini:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <title>Portfolio Saya</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

Apabila anda menemukan kendala dalam proses pemanggilan file bootstrap, anda dapat menggunakan salah satu command dari visual studio code dengan menekan tombol CTRL + SPACE untuk memunculkan *suggestion* sehingga akan tampak seperti ini:



2) Membuat template sederhana

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-e0JMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6" crossorigin="anonymous">

    <title>PPW1 - Membuat template website bootstrap</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hi, selamat datang di PPW1</h1>

    <!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->

    <!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WWP0WintQrMb4s7Z0dauHnUtxwoG2vISDkL3q9Ekf" crossorigin="anonymous">
    </script>

    <!-- Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS -->
    <!--
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.1/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-SR1sx49pcuLnqZUnnPwx6FCym0wLsk5JZuNx2bPPENzswTNFaQU1RDvt3wT4gWFG" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-j0CNLUeiqtYiaRmlZUHCPZ+Gy5fQuodQ6eZ/xAww941A11SxSY+0EQqNXNE6DZ1Vc" crossorigin="anonymous">
    </script>
    -->
  </body>
</html>
```

Code diatas dapat di *copy-paste* dari halaman *website bootstrap* di bagian *indroduction*. Simpan file code tersebut dengan nama `index.html`. Namun jika anda sudah mendownload bootstrap dan mengekstraknya kedalam folder project anda, anda dapat menuliskan code berikut ini.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Membuat Template Website Bootstrap</title>
    <!-- Bootstrap -->
    <link href="assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom CSS -->
    <link href="assets/style.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>

    <!--happy code-->

    <script src="assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

    <!-- Custom JS -->
    <script src="assets/custom.js"></script>
  </body>
</html>

```

Langkah berikutnya adalah membuat *layout* website dengan bootstrap bagian *header*, *content* dan *sidebar* serta *footer* dengan menambahkan kode berikut ini di atas komentar <!--happy code-->

```
<div class="container">
  <!-- Bagian Header -->
  <div class="row">
    <div class="col-md-12 header" id="site-header">
      <!-- isi header -->
    </div>
  </div>
  <!-- End Bagian Header -->
  <!-- Bagian Wrapper 2 kolom -->
  <div class="row">
    <div class="col-md-8 articles" id="site-content">
      <!-- isi content -->
    </div>
    <div class="col-md-4 sidebar" id="site-sidebar">
      <!-- isi sidebar -->
    </div>
  </div>
  <!-- End Bagian wrapper -->

  <!-- Bagian footer -->
  <div class="row">
    <div class="col-md-12 footer" id="site-footer">
      <!-- isi footer -->
    </div>
  </div>
  <!-- End Bagian footer -->
</div>
```

Kita akan memulai mengisi bagian *header* dengan mengganti komentar <!--isi header--> dengan kode berikut :

```
<header>
  <h1 class="title-site">Belajar Bootstrap</h1>
  <p class="description">Belajar Membuat Template Website Dengan Bootstrap</p>
</header>
<nav class="menus">
  <ul>
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">About Us</a></li>
    <li><a href="#">Portfolio</a></li>
  </ul>
</nav>
```

kemudian kita akan mengisi kolom konten dengan mengganti komentar <!--isi content--> dengan kode berikut :

```
<article class="posts">
  <h2 class="title-post">Lorem ipsum dolor sit amet</h2>
  <div class="meta-post">
    <span><em class="glyphicon glyphicon-user"></em> Onphpid</span>
    <span><em class="glyphicon glyphicon-time"></em> 29 Febuari 2020</span>
  </div>
  <div class="content">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Officiis nisi veniam quibusdam amet, odit, odio consectetur ratione quod, cupiditate repellendus voluptatum. Laudantium tempora, neque quo ex aspernatur veritatis sequi incidunt.</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Officiis nisi veniam quibusdam amet, odit, odio consectetur ratione quod, cupiditate repellendus voluptatum. Laudantium tempora, neque quo ex aspernatur veritatis sequi incidunt.</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Officiis nisiveniamquibusdam amet, odit, odio consectetur ratione quod, cupiditate repellendus voluptatum. Laudantium tempora, neque quo ex aspernatur veritatis sequi incidunt.</p>
  </div>
</article>
```


kemudian pada kolom sidebar silahkan ganti komentar <!--isi sidebar--> dengan kode berikut :

```
<aside class="widgets">
  <h3 class="widget-title">Latest Posts</h3>
  <ul>
    <li><a href="#">Lorem Ipsum</a></li>
    <li><a href="#">Lorem Ipsum</a></li>
    <li><a href="#">Lorem Ipsum</a></li>
    <li><a href="#">Lorem Ipsum</a></li>
    <li><a href="#">Lorem Ipsum</a></li>
  </ul>
</aside>
```

kemudian pada bagian footer silahkan ganti <!--isi footer-->dengan kode berikut :

```
<footer class="copyright text-center"><p>&copy; 2020 Uvuvwevwevwe-Onyetenyevwe-Ugwemubwem-  
osas.com</p></footer>
```

dan untuk sentuhan terakhir kita akan memberikan style secara custom agar halaman kita tampak lebih baik. silahkan tulis kode berikut di file style.css

```
body {  
  background-color: #e5e5e5;  
}  
.meta-post {  
  font-size: 12px;  
  margin-bottom: 10px;  
}  
.header header {  
  background-color: #fff;  
  padding: 10px 20px;  
}  
nav.menus {  
  background-color: #74c3c3;  
  padding: 10px;  
}  
nav.menus ul {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}  
nav.menus ul li {  
  display: inline-block;  
}  
nav.menus ul li a {  
  display: block;  
  padding: 3px 7px;  
  color: #fff;  
}
```



```
nav.menus ul li a:hover, nav.menus ul li a:focus{
  text-decoration: none;
  background-color: #c0392b;
  color: #fff; }
article.posts {
  padding: 10px 20px;
  background-color: #fff;
  margin-top: 20px;
}
aside.widgets {
  padding: 10px 20px;
  margin-top: 20px;
  background-color: #fff;
}
aside.widgets ul {
  margin:0;
  padding:0; }
aside.widgets li {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin:0; }
.widget
-title {
  border-bottom: 4px solid #E74C3C;
  padding-bottom: 4px;
}
footer.copyright {
  padding: 10px 20px;
  font-size: 12px;
}
```